

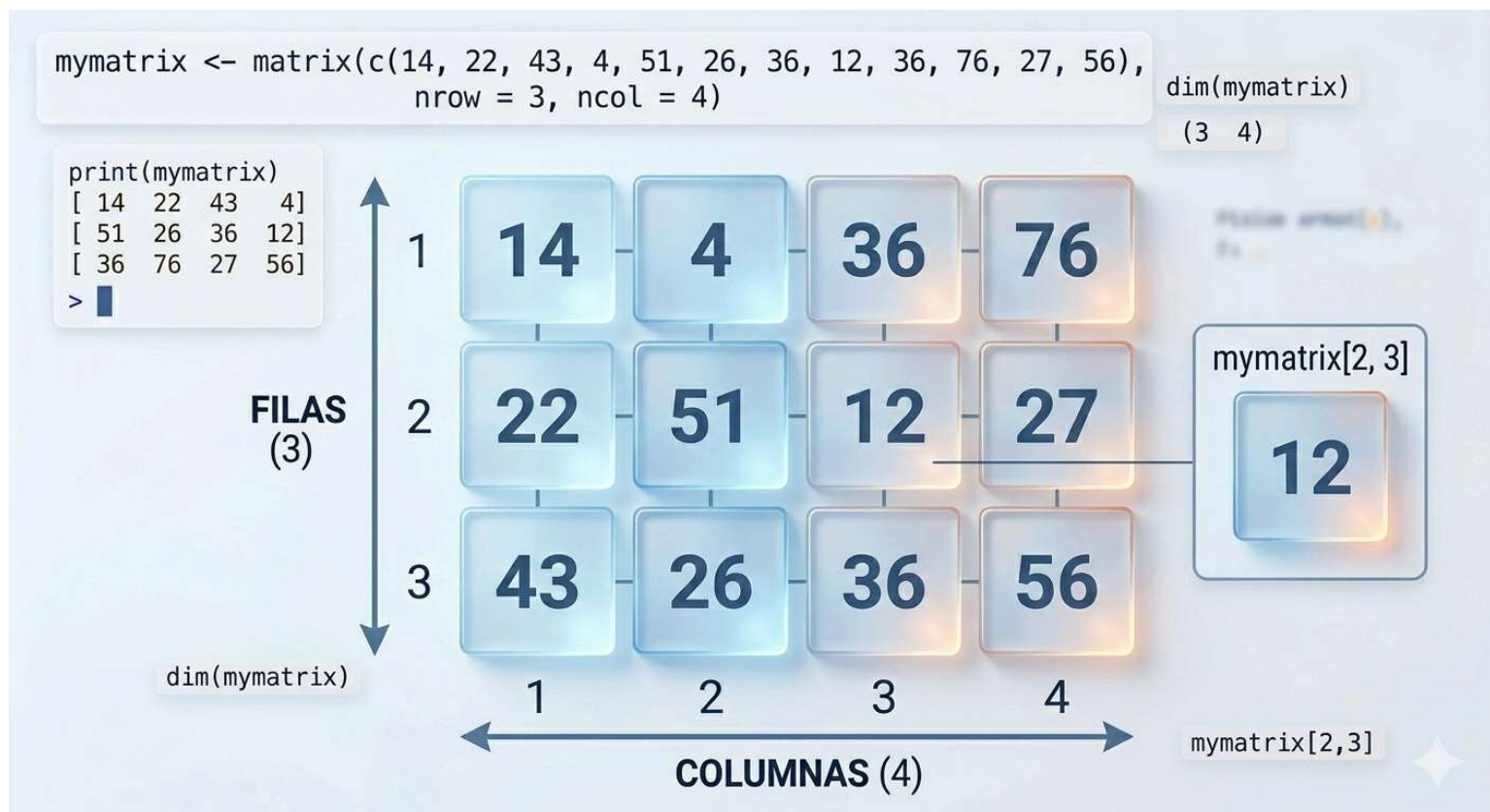
6. Matrices: los datos en forma de rectángulo

Una matriz es una estructura de datos **bidimensional** que organiza elementos del mismo tipo (como números, caracteres o valores lógicos) en una cuadrícula de **filas** (nrows) y **columnas** (ncol).

Puedes visualizarla como una tabla matemática donde cada elemento es identificado por dos coordenadas o índices: la posición de su fila y la posición de su columna.

Puntos clave:

- Homogeneidad: Todos los datos dentro de la matriz deben ser del mismo tipo (por ejemplo, no puedes mezclar texto y números en una misma matriz).
- Bidimensionalidad: A diferencia de un vector (que solo tiene una dimensión), la matriz requiere dos índices para acceder a un valor: $[i, j]$, donde i es la fila y j es la columna.



6.1. Crear elementos de una matriz

La función principal es `matrix()`. Debes especificar los datos, el número de filas (nrow) o columnas (ncol).

Por defecto, las matrices se completan primero la columna 1, después la columna 2, columna 3,

```
# Crear una matriz 3x3 con elementos del 1 al 9  
matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    7
## [2,]    2    5    8
## [3,]    3    6    9
```

```
# Creamos una matriz de 4 filas y 34 columnas con datos seleccionados por nosotros (van dentro de un vector)
matrix(c(14, 22, 43, 4, 51, 26, 36, 12, 36, 76, 27, 56), nrow = 3, ncol = 4)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]   14    4   36   76
## [2,]   22   51   12   27
## [3,]   43   26   36   56
```

Las matrices creadas suelen guardarse en una variable es fundamental porque sino se hace la matriz se mostrará en la consola y, a continuación, desaparecerá; no podrás volver a usarla.

```
# Guardamos la matriz en la variable mimatriz
```

```
mimatriz <- matrix(20:25, nrow= 2, ncol=3)
print(mimatriz)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]   20   22   24
## [2,]   21   23   25
```

```
#Reutilizamos la variable mimatriz
```

```
doble_mimatriz <- 2*mimatriz
print(doble_mimatriz)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]   40   44   48
## [2,]   42   46   50
```

6.2. Acceder a elementos de una matriz

Para acceder a un elemento específico dentro de una matriz en R, utilizamos el operador de **corchetes** `[ ]`, indicando las coordenadas mediante la notación `[fila, columna]`.

Aquí tienes cómo funciona:

Sintaxis básica

```
nombre_de_la_matriz[fila, columna]
```

```
# Acceder al elemento en la segunda fila y tercera columna
```

```
mi_matriz = matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3)
print(mi_matriz)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    7
## [2,]    2    5    8
## [3,]    3    6    9
```

```
elemento <- mi_matriz[2, 3]
print("***-----**")
```

```
## [1] "***-----**"
```

```
print(elemento) # Solución: 8
```

```
## [1] 8
```

Para acceder a los datos de una fila completa:

```
x <- matrix(1:6, 2, 3)
x
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    3    5
## [2,]    2    4    6
```

```
x[2, ]    # segunda fila
```

```
## [1] 2 4 6
```

```
x[, 2]    # segunda columna
```

```
## [1] 3 4
```

```
x[1, 1:2] # primera fila, pero solo columnas 1ª y 2ª
```

```
## [1] 1 3
```

6.3. Otras formas de crear matrices

Ejemplo: Crear una matriz 2x4

```
matrix(1:8, nr = 2, nc = 4)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    3    5    7
## [2,]    2    4    6    8
```

```
matrix(1:8, 2, 4) # por columnas (como Fortran)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    3    5    7
## [2,]    2    4    6    8
```

En el siguiente caso la matriz rellena primero la fila 1, después la fila 2 ...

```
matrix(1:8, 2, 4, byrow = TRUE) # por filas
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    2    3    4
## [2,]    5    6    7    8
```

6.4. Operaciones con matrices

```
# Crear dos matrices
matriz_a <- matrix(1:4, nrow = 2)
matriz_b <- matrix(5:8, nrow = 2)
```

```
print(matriz_a)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    3
## [2,]    2    4
```

```
print(matriz_b)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    5    7
## [2,]    6    8
```

Suma de matrices: +

```
# Sumar las matrices
resultado_suma <- matriz_a + matriz_b
print(resultado_suma)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    6   10
## [2,]    8   12
```

Producto matricial: %*%

```
# Multiplicar las matrices (producto matricial)
resultado_multiplicacion <- matriz_a %*% matriz_b
```

```
print(resultado_multiplicacion)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]   23   31
## [2,]   34   46
```

Transpuesta: t

```
# Transpuesta
mi_matriz <- matrix(1:6, nrow = 2)
print(mi_matriz)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    3    5
## [2,]    2    4    6
```

```
matriz_transpuesta <- t(mi_matriz)
print(matriz_transpuesta)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    2
## [2,]    3    4
## [3,]    5    6
```

6.5. Funciones para matrices

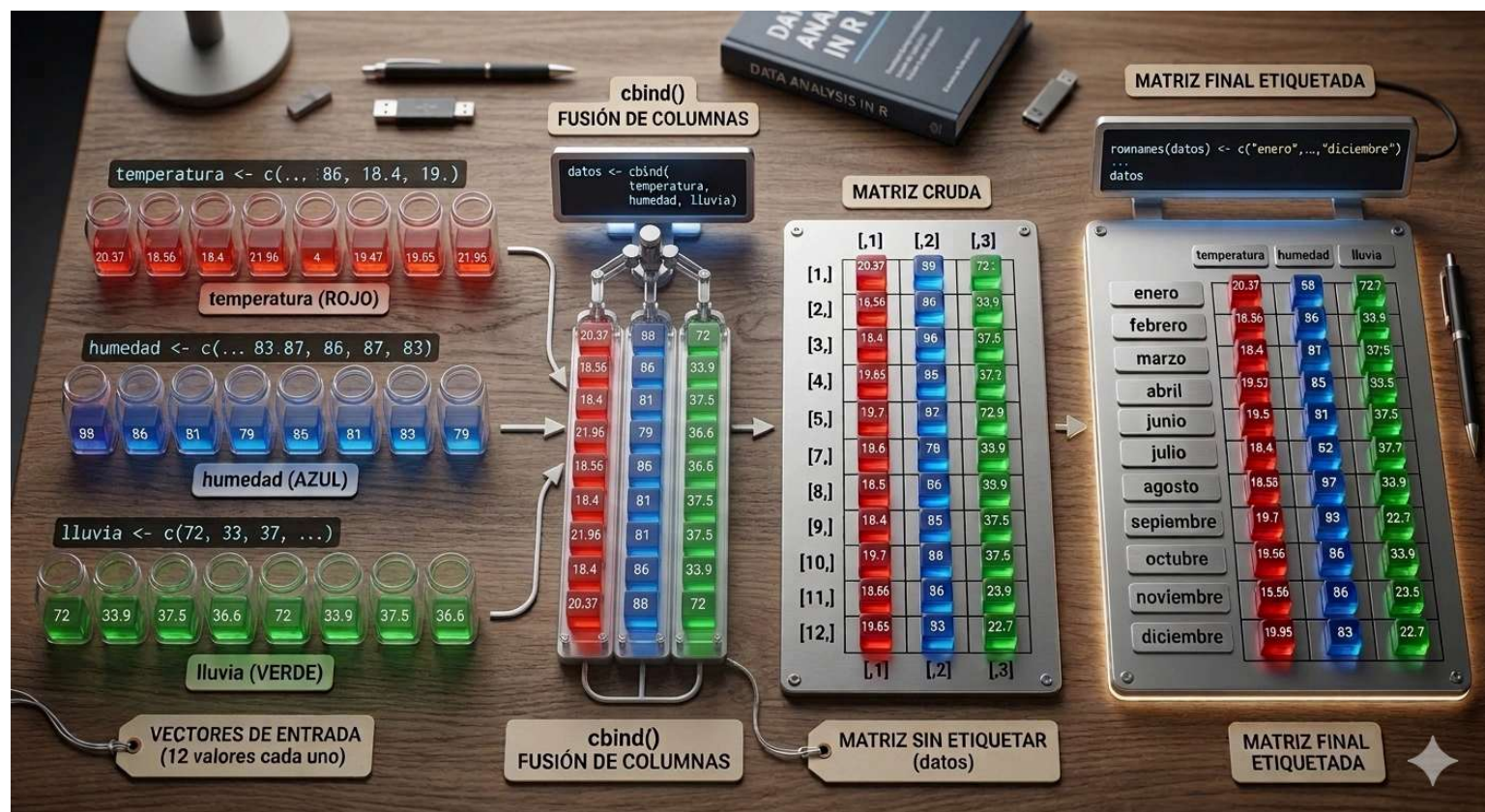
Función	Descripción
<code>dim()</code> , <code>nrow()</code> , <code>ncol()</code>	Número de filas y/o columnas
<code>diag()</code>	Diagonal de una matriz
<code>*</code>	Multiplicación elemento a elemento
<code>%*%</code>	Multiplicación matricial
<code>cbind()</code> , <code>rbind()</code>	Encadenamiento de columnas o filas
<code>t()</code>	Transpuesta de una matriz
<code>solve(A)</code>	Inversa de la matriz A
<code>solve(A, b)</code>	Solución del sistema de ecuaciones
<code>qr()</code>	Descomposición QR
<code>eigen()</code>	Autovalores y autovectores
<code>svd()</code>	Descomposición en valores singulares (SVD)

6.6. Crear matrices a partir de varios vectores/listas

Este código es un ejemplo excelente de cómo pasar de datos “sueltos” (vectores) a una estructura de datos organizada (una matriz) y, lo más importante, cómo añadirle etiquetas (nombres) para que sea mucho más fácil de leer y entender.

En resumen:

- 1. Preparación de datos:** Se crean tres vectores (temperatura , humedad , lluvia) con 12 valores cada uno. Es crucial que tengan la misma longitud.
- 2. Unión por columnas (cbind()):** Se usa la función `cbind()` para pegar los vectores uno al lado del otro horizontalmente, creando una matriz de 12 filas y 3 columnas. Las columnas reciben automáticamente los nombres de los vectores originales.
- 3. Etiquetado de filas (rownames()):** Se asigna un vector con los nombres de los 12 meses a las filas de la matriz usando `rownames()` . Esto transforma los índices numéricos en etiquetas legibles, facilitando la comprensión y el acceso a los datos.
- 4. Verificación de dimensiones:** Se usan funciones como `dim()` , `nrow()` o `ncol()` para confirmar que la estructura final es la esperada (12x3).



```
temperatura <- c(20.37, 18.56, 18.4, 21.96, 29.53, 28.16, 36.38, 36.62, 40.03, 27.59, 22.15, 19.85)
humedad      <- c(88, 86, 81, 79, 80, 78, 71, 69, 78, 82, 85, 83)
lluvia       <- c(72, 33.9, 37.5, 36.6, 31, 16.6, 1.2, 6.8, 36.8, 30.8, 38.5, 22.7)

datos <- cbind(temperatura, humedad, lluvia)

rownames(datos) <- c("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo",
                    "junio", "julio", "agosto", "septiembre",
                    "octubre", "noviembre", "diciembre")

colnames(datos)
```

```
## [1] "temperatura" "humedad"      "lluvia"
```

```
datos
```

```
##           temperatura humedad lluvia
## enero           20.37      88    72.0
## febrero          18.56      86    33.9
## marzo            18.40      81    37.5
## abril            21.96      79    36.6
## mayo             29.53      80    31.0
## junio            28.16      78    16.6
## julio            36.38      71     1.2
## agosto           36.62      69     6.8
## septiembre       40.03      78    36.8
## octubre          27.59      82    30.8
## noviembre        22.15      85    38.5
## diciembre        19.85      83    22.7
```

```
# Dimensiones
dim(datos)
```

```
## [1] 12  3
```

```
nrow(datos)
```

```
## [1] 12
```

```
ncol(datos)
```

```
## [1] 3
```